

Lab 3.1 - Configuration VLAN

Topologie

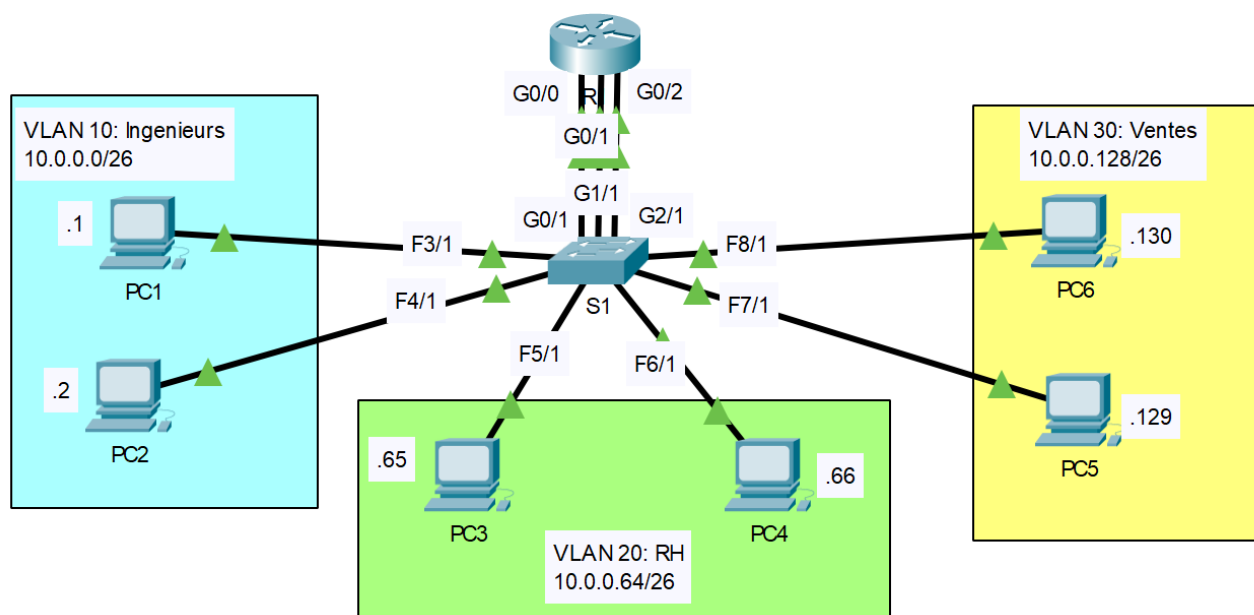


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle	VLAN
R1	G0/0	10.0.0.62	255.255.255.192	-	-
	G0/1	10.0.0.126	255.255.255.192	-	-
	G0/2	10.0.1.190	255.255.255.192	-	-
S1	VLAN 100	10.0.0.240	255.255.255.192	-	100
PC1	Carte réseau	10.0.0.1	255.255.255.192	10.0.0.62	10
PC2	Carte réseau	10.0.0.2	255.255.255.192	10.0.0.62	10
PC3	Carte réseau	10.0.0.65	255.255.255.192	10.0.0.126	20
PC4	Carte réseau	10.0.0.66	255.255.255.192	10.0.0.126	20
PC5	Carte réseau	10.0.0.129	255.255.255.192	10.0.1.190	30
PC6	Carte réseau	10.0.0.130	255.255.255.192	10.0.1.190	30

Objectifs

Partie 1 : Vérification de la configuration de VLAN par défaut

Partie 2 : Configuration des VLANs

Partie 3 : Attribution des VLANs aux ports

Partie 1 : Afficher la configuration par défaut du VLAN

Étape 1: Affichez des réseaux locaux virtuels actuels

- Sur **S1**, exécutez la commande qui affiche tous les VLANs configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont affectées au **VLAN 1**.

Prenez une capture d'écran de la commande et du résultat

```
S1>show vlan brief
```

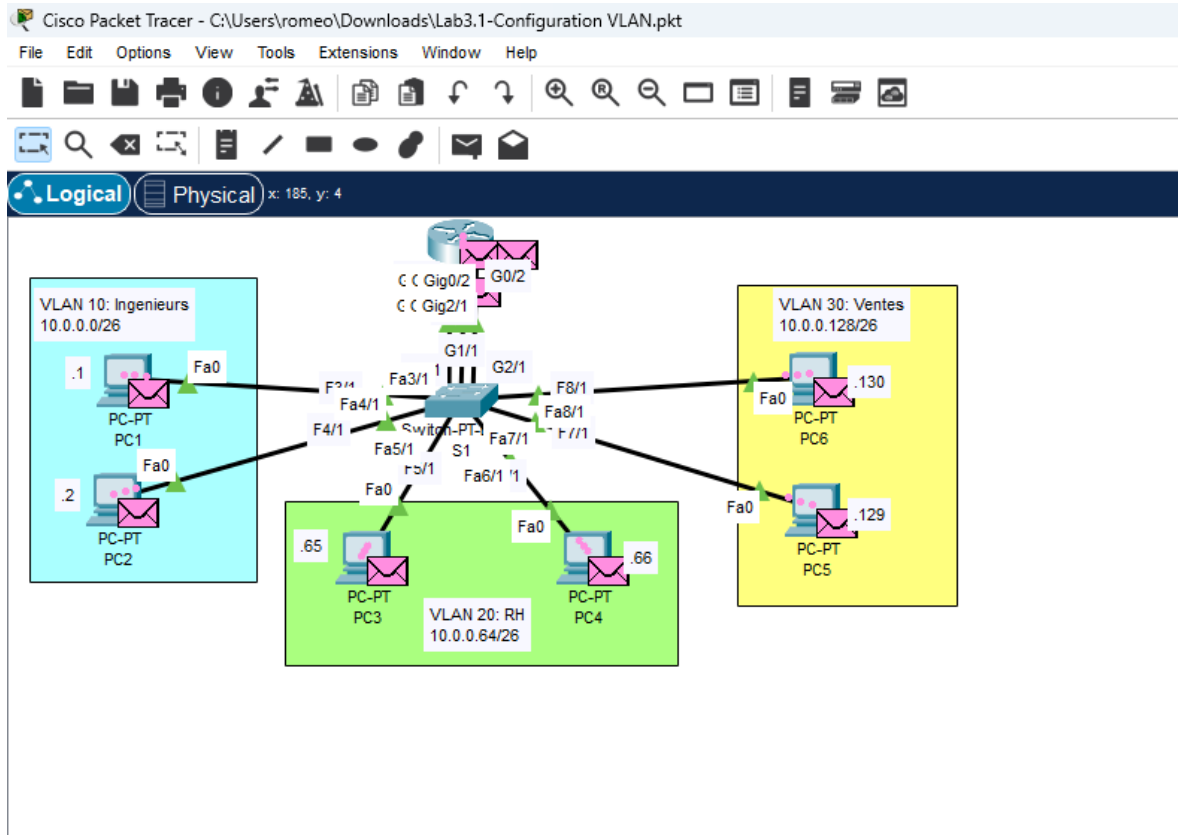
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/1, Gig1/1, Gig2/1, Fa3/1 Fa4/1, Fa5/1, Fa6/1, Fa7/1 Fa8/1, Fa9/1
1002	fdi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

S1>

Étape 2: Vérifiez la connectivité entre les PC

- Créer une **Simulation** entre **PC1** et **PC2** pour observer le **domaine de diffusion** entre les différents sous-réseaux.

Prenez une capture d'écran de la simulation qui affiche le domaine de diffusion



Partie 2 : Configuration des VLANs

Pour **diminuer les domaines de diffusions**, vous allez créer un VLAN pour chaque sous-réseau, le nommer et attribuez les interfaces appropriés (*comme montré dans la topologie*).

Étape 1: Créez et nommez des VLANs sur S1.

- Fermez le **mode Simulation** et revenez en **mode Realtime**.
- Sur **S1**, créez les VLANs suivants. Les noms sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement à l'exigence :
 - VLAN 10 : Ingenieurs
 - VLAN 20 : RH
 - VLAN 30 : Ventes
 - VLAN 100 : Gestion

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)# name Ingenieurs
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)# name RH
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 30
S1(config-vlan)# name Ventes
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 100
S1(config-vlan)# name Gestion
S1(config-vlan)#end
S1#
```

Étape 2: Vérifiez la configuration des réseaux locaux virtuels

- Sur **S1**, exécutez la commande qui affiche les nouveaux VLANs créés.

Prenez une capture d'écran de la commande et du résultat

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/1, Gig1/1, Gig2/1, Fa3/1 Fa4/1, Fa5/1, Fa6/1, Fa7/1 Fa8/1, Fa9/1
10	Ingenieurs	active	
20	RH	active	
30	Ventes	active	
100	Gestion	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

S1#



Attribuez les VLANs aux ports

Étape 3: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports actifs sur S1

- Configurez les interfaces **FastEthernet** sur **S1**, comme décrit dans la topologie et la table d'adressage, en tant que **ports d'accès** et attribuez-les à leur **propre VLAN**,

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S1(config)#interface range fa3/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface range fa4/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface range fa5/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 20
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface range fa6/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 20
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface range fa7/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 30
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface range fa8/1
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 30
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Étape 4: Vérification de la configuration.

- Sur **S1**, exécutez la commande qui affiche les VLANs et les interfaces attribués.

Prenez une capture d'écran de la commande et du résultat

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/1, Gig1/1, Gig2/1, Fa9/1
10	Ingenieurs	active	Fa3/1, Fa4/1
20	RH	active	Fa5/1, Fa6/1
30	Ventes	active	Fa7/1, Fa8/1
100	Gestion	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S1#
```

- Créer la même simulation entre **PC1** et **PC2** pour observer les nouveaux domaines de diffusion entre les différents sous-réseaux. (De **PC1** → **ping 10.0.0.2**)

Prenez une capture d'écran de la simulation qui affiche le nouveau domaine de diffusion

